# Parcial 2

## Factorización, dominio y límites

Fecha: 12 / 11 / 26  Nombre: Sebastián Rodríguez

## 1. Factorizar $P(x) = 6x^3 - 7x^2 - 20x$ [0,5 pts]

### Paso 1 – Factor común

miro los tres términos: $6x^3$, $-7x^2$, $-20x$

coeficientes: MCD(6, 7, 20) = 1 · variable: la menor potencia es $x^1$ → saco x

~~$P(x) = 2x(3x^2 - 7x - 10)$~~ ✗ 7 no se divide entre 2 !!

$$P(x) = x(6x^2 - 7x - 20)$$

~~$P(x) = x^2(6x - 7 - 20)$~~ ✗ el último término solo tiene $x^1$

### Paso 2 – Trinomio $ax^2 + bx + c$ (método ac / aspa)

$6x^2 - 7x - 20 \rightarrow a = 6,\ b = -7,\ c = -20$

$a \cdot c = 6 \cdot (-20) = -120$

busco dos números m y n con $m \cdot n = -120$ y $m + n = -7$

pruebo parejas de factores de 120:

~~-12 y 10 → suma −2~~ ~~10 y 12 → suma 2~~ ~~−20 y 6 → suma −14~~

~~−24 y 5 → suma −19~~ ~~−30 y 4 → suma −26~~

~~15 y −8 → suma 7~~ ✗ me da +7, necesito −7 → cambio signos

−15 y 8 → $(-15)(8) = -120$ ✓

$-15 + 8 = -7$ ✓

### Paso 3 – Desdoblar el término central y agrupar

$6x^2 - 7x - 20 = 6x^2 - 15x + 8x - 20$

$= (6x^2 - 15x) + (8x - 20)$

~~$= 3x(2x - 5) + 4(2x + 5)$~~ ✗ 4 · 5 = 20 pero el signo es −

$= 3x(2x - 5) + 4(2x - 5)$

~~$= (2x - 5)(3x - 4)$~~ ✗ el 4 venía con +

$= (2x - 5)(3x + 4)$

$$\therefore \boxed{P(x) = x(3x + 4)(2x - 5)}$$

**Comprobación 1 — multiplicando**

$(3x + 4)(2x - 5) = 6x^2 - 15x + 8x - 20 = 6x^2 - 7x - 20$

$x \cdot (6x^2 - 7x - 20) = 6x^3 - 7x^2 - 20x$ ✓

**Comprobación 2 — raíces**

$x = 0 \; ; \; 3x + 4 = 0 \rightarrow x = -\frac{4}{3} \; ; \; 2x - 5 = 0 \rightarrow x = \frac{5}{2}$

~~$P(\frac{5}{2}) = 6(\frac{125}{8}) - 7(\frac{25}{4}) - 50 = 93{,}75 - 43{,}75 - 50 = 1$~~

✗ $93{,}75 - 43{,}75 = 50 \rightarrow 50 - 50 = 0$

$P(\frac{5}{2}) = 0$ ✓

## Sustentación:

Primero apliqué **factor común monomio** porque los tres términos tienen la variable x; el MCD de los coeficientes es 1, entonces solo sale x.

El factor que queda, $6x^2 - 7x - 20$, es un **trinomio de la forma $ax^2 + bx + c$** con $a \neq 1$. Por eso usé el método ac: busqué dos números cuyo producto sea $a \cdot c = -120$ y cuya suma sea $b = -7$, que son $-15$ y $8$.

Con esos números desdoblé $-7x$ en $-15x + 8x$, agrupé de dos en dos y saqué el factor común binomio $(2x - 5)$. La factorización es completa porque los tres factores son de primer grado.

## 2. Factorizar $Q(x) = x^3 + 3x^2 - 4x - 12$ [0,5 pts]

**Paso 1 — Agrupación (de 2 en 2)**

~~$(x^3 + 3x^2) - (4x - 12)$~~

✗ al sacar el − cambia el signo del 12

$Q(x) = (x^3 + 3x^2) + (-4x - 12)$

$= (x^3 + 3x^2) - (4x + 12)$

agrupo el 1° con el 2° y el 3° con el 4° porque tienen factores comunes

**Paso 2 — Factor común en cada grupo**

$x^3 + 3x^2 = x^2(x + 3)$

~~$4x + 12 = 2(2x + 6)$~~

✗ no saqué el MCD completo: es 4

$4x + 12 = 4(x + 3)$

~~$x^2(x+3) - 4(x-3)$~~ ✗ $12/4 = +3 \rightarrow (x+3)$

$$= x^2(x+3) - 4(x+3)$$

### Paso 3 — Factor común por agrupación: $(x+3)$

$$= (x+3)(x^2-4)$$

### Paso 4 — Diferencia de cuadrados

$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$ con $a = x$, $b = 2$

~~$x^2 - 4 = (x-2)^2$~~ ✗ $(x-2)^2 = x^2 - 4x + 4 \neq x^2 - 4$

$$x^2 - 4 = x^2 - 2^2 = (x-2)(x+2)$$

~~$x^2 - 4 = (x-4)(x+4)$~~ ✗ la raíz de 4 es 2

$$\therefore \boxed{Q(x) = (x+3)(x-2)(x+2)}$$

### Comprobación — evaluando

$Q(1) = 1 + 3 - 4 - 12 = -12$ y $(4)(-1)(3) = -12$ ✓

raíces: $Q(-3) = -27 + 27 + 12 - 12 = 0$ ✓ $Q(2) = 8 + 12 - 8 - 12 = 0$ ✓

~~$Q(-2) = -8 + 12 - 8 - 12 = -16$~~ ✗ $-4(-2) = +8$

$Q(-2) = -8 + 12 + 8 - 12 = 0$ ✓

### Comprobación — Ruffini con $x = -3$

| | 1 | 3 | −4 | −12 |
|---|---|---|---|---|
| −3 | | −3 | 0 | 12 |
| | 1 | 0 | −4 | 0 ✓ |

cociente: $x^2 - 4 \rightarrow$ coincide con el paso 3

## Sustentación:

> Como el polinomio tiene cuatro términos sin factor común en todos, usé **factor común por agrupación:** en el primer par sale $x^2$ y en el segundo sale 4, quedando el binomio común $(x+3)$.

> El factor $x^2 - 4$ es una **diferencia de cuadrados** porque $x^2$ y $4 = 2^2$ son cuadrados perfectos separados por un signo menos, entonces se escribe como $(x-2)(x+2)$.

> Lo comprobé evaluando las raíces $-3$, $2$ y $-2$ (todas dan 0) y con división sintética, así que está en su mínima expresión.

## 3. Factorizar $R(x) = 27x^3 - 8(x-1)^3$ [0,5 pts]

**Paso 1 — Escribir cada término como un cubo**

$$27 = 3^3 \Longrightarrow 27x^3 = (3x)^3$$

~~$8(x-1)^3 = (8x-8)^3$~~ ✗ la raíz cúbica de 8 es 2, no 8

$$8(x-1)^3 = [2(x-1)]^3 = (2x-2)^3$$

$$\Longrightarrow a = 3x, \quad b = 2x-2 \quad \text{(diferencia de cubos)}$$

~~$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 - ab + b^2)$~~ ✗ esa es la de suma de cubos

$$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$$

**Paso 2 — Primer factor $(a-b)$**

~~$3x - 2x - 2 = x - 2$~~ ✗ $-(2x-2) = -2x+2$

$$a - b = 3x - (2x-2) = 3x - 2x + 2 = x + 2$$

**Paso 3 — Segundo factor $(a^2 + ab + b^2)$**

~~$a^2 = 3x^2$~~ ✗ el 3 también se eleva

$$a^2 = (3x)^2 = 9x^2$$

$$ab = 3x(2x-2) = 6x^2 - 6x$$

~~$b^2 = (2x-2)^2 = 4x^2 + 4$~~ ✗ falta el doble producto: $2(2x)(2) = 8x$

$$b^2 = (2x)^2 - 2(2x)(2) + 2^2 = 4x^2 - 8x + 4$$

$$a^2 + ab + b^2 = 9x^2 + 6x^2 - 6x + 4x^2 - 8x + 4$$

agrupo semejantes: $x^2 \rightarrow 9 + 6 + 4 = 19$ $x \rightarrow -6 - 8 = -14$ constante $\rightarrow 4$

~~$= 19x^2 - 2x + 4$~~ ✗ $-6x - 8x = -14x$

$$= 19x^2 - 14x + 4$$

**Paso 4 — ¿Se puede factorizar más?**

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-14)^2 - 4(19)(4) = 196 - 304 = -108 < 0$$

discriminante negativo → no tiene raíces reales → es irreducible

$$\therefore \boxed{R(x) = (x+2)(19x^2 - 14x + 4)}$$

**Comprobación — desarrollando los dos lados**

$$(x-1)^3 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$$

$R(x) = 27x^3 - 8x^3 + 24x^2 - 24x + 8 = 19x^3 + 24x^2 - 24x + 8$

$(x + 2)(19x^2 - 14x + 4) = 19x^3 - 14x^2 + 4x + 38x^2 - 28x + 8$

~~$= 19x^3 + 52x^2 - 24x + 8$~~

✗ $-14 + 38 = 24$

$= 19x^3 + 24x^2 - 24x + 8$ ✓ iguales

$x = 1$: $R(1) = 27 - 0 = 27$ y $(3)(19 - 14 + 4) = 3 \cdot 9 = 27$ ✓

## Sustentación:

> Reconocí una **diferencia de cubos** porque $27x^3 = (3x)^3$ y $8(x - 1)^3 = (2x - 2)^3$ son cubos perfectos restados. Apliqué $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$ con $a = 3x$ y $b = 2x - 2$.

> Al simplificar el primer factor hay que repartir el signo menos: $3x - (2x - 2) = x + 2$. En el segundo factor desarrollé cada producto y reduje términos semejantes.

> El trinomio $19x^2 - 14x + 4$ tiene discriminante negativo, por eso no se factoriza en los reales. La comprobación desarrollando ambos lados da el mismo polinomio.

## 4. $f(x) = \dfrac{\sqrt{2x - 6}}{x^2 - 7x + 12}$ [0,5 pts]

### a) Tipo de función

~~Es una función racional~~ ✗ tiene x dentro de una raíz

Es algebraica irracional fraccionaria

~~Es trascendente~~ ✗ solo usa operaciones algebraicas (raíz, cociente, potencias)

→ irracional: la variable está dentro de un radical. → fraccionaria: es un cociente y el denominador depende de x.

### b) Dominio natural

**Restricción 1 – radicando ≥ 0 (raíz de índice par)**

$2x - 6 \geq 0$

$2x \geq 6$ (sumo 6)

~~$x \geq -3$~~ ✗ $6/2 = +3$

$x \geq 3$ (divido entre 2, positivo → no cambia)

$[3, +\infty)$

**Restricción 2 – denominador ≠ 0**

$x^2 - 7x + 12 \neq 0$ busco: producto 12, suma −7

[redacted] ✗ $(-6)(-1) = 6$, no 12

$$(x-3)(x-4) \neq 0$$

~~$(x-2)(x-6)$~~ ✗ suma $-8$

$$\Rightarrow x-3 \neq 0 \rightarrow x \neq 3 \quad x-4 \neq 0 \rightarrow x \neq 4$$

**Intersección de restricciones**

$$x \geq 3 \text{ y } x \neq 3 \text{ y } x \neq 4 \Rightarrow x > 3, x \neq 4$$




~~$\text{Dom } f = [3, 4) \cup (4, +\infty)$~~ ✗ en $x = 3$ el denominador da 0 → se excluye

$$\therefore \boxed{\text{Dom } f = (3, 4) \cup (4, +\infty)}$$

**Comprobación con valores**

| $x$ | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| $2x-6$ | $-2$ ✗ | 0 | 1 | 2 | 4 |
| denominador | 2 | 0 ✗ | $-0,25$ | 0 ✗ | 2 |
| $f(x)$ | no | no | $-4$ | no | 1 |

$x = 3,5$ : $\sqrt{1} / (12,25 - 24,5 + 12) = 1/(-0,25) = -4$ ✓ $x = 5$ : $\sqrt{4} / 2 = 1$ ✓

**Sustentación:**

> La función tiene dos condiciones: la raíz cuadrada (índice par) solo está definida en los reales si el radicando es mayor o igual que cero, y una fracción no existe si su denominador es cero.
>
> De la primera inecuación sale $x \geq 3$. Para la segunda factoricé el trinomio $x^2 - 7x + 12 = (x-3)(x-4)$ y excluí $x = 3$ y $x = 4$.
>
> El dominio es la intersección de ambas condiciones. Aunque $x = 3$ cumple la raíz, anula el denominador, por eso el intervalo empieza abierto en 3.

## 5. $g(x) = \ln \dfrac{x+2}{5-x}$ [0,5 pts]

**Componentes de la función compuesta**

$$g(x) = \ln(u(x)) \text{ con } u(x) = \frac{x+2}{5-x}$$

- externa – logarítmica: $\ln(u)$ solo existe si $u > 0$

dominio de ln: $(0, +\infty)$ ; es creciente y $\ln(1) = 0$

• interna – racional: denominador $\neq 0 \Rightarrow 5 - x \neq 0 \Rightarrow x \neq 5$

~~$\frac{x+2}{5-x} \geq 0$~~ ✗ ln(0) no existe → tiene que ser estrictamente > 0

$$\frac{x+2}{5-x} > 0$$

~~$x + 2 > 5 - x$~~ ✗ no se puede pasar a multiplicar sin saber el signo

## Puntos críticos

numerador: $x + 2 = 0 \Rightarrow x = -2$

~~$5 - x = 0 \Rightarrow x = -5$~~ ✗ paso la x: $5 = x$

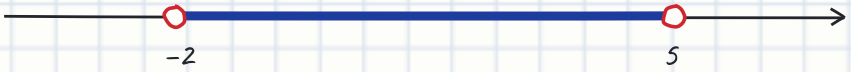
denominador: $5 - x = 0 \Rightarrow x = 5$

## Tabla de signos

| | $(-\infty, -2)$ | $(-2, 5)$ | $(5, +\infty)$ |
|---|---|---|---|
| $x + 2$ | − | + | + |
| $5 - x$ | + | + | − |
| **cociente** | − | + | − |

pruebo: $x = 0 \rightarrow 2/5 > 0$ ✓ $x = 6 \rightarrow 8/(-1) < 0$ ✗ $x = -3 \rightarrow -1/8 < 0$ ✗

~~Dom g = $(-\infty, -2) \cup (5, +\infty)$~~ ✗ tomé los intervalos negativos, necesito el +




∴ **Dom g = $(-2, 5)$**

## Comprobación

$g(0) = \ln \frac{2}{5} = \ln 0{,}4 \approx -0{,}916$ ✓ existe

$g(-2) = \ln \frac{0}{7} = \ln 0$ ✗ $g(5) = \ln \frac{7}{0}$ ✗ $g(6) = \ln(-8)$ ✗

cerca de $-2$ : $u \rightarrow 0^+ \Rightarrow g \rightarrow -\infty$ cerca de 5 : $u \rightarrow +\infty \Rightarrow g \rightarrow +\infty$

## Sustentación:

> g es la composición de una función logarítmica con una racional. El logaritmo natural solo está definido para argumentos estrictamente positivos, y la racional exige que su denominador no sea cero.

> Planteé la inecuación $(x + 2)/(5 - x) > 0$. No multipliqué en cruz porque el signo de $5 - x$ cambia; en su lugar usé los puntos críticos $-2$ y 5 y una tabla de signos.

El cociente es positivo solo en $(-2, 5)$. Los extremos se excluyen: en $-2$ el argumento vale 0 y en 5 el denominador se anula.

**6.** $\lim_{x \to -2} \dfrac{3x^3 + 4x^2 - 5x + 2}{\sqrt{x^2 + 5} + 3}$ [0,5 pts]

## Propiedades que voy a usar

(P1) $\lim [f/g] = \lim f / \lim g$ si $\lim g \neq 0$

(P2) $\lim [f \pm g] = \lim f \pm \lim g$

(P3) $\lim [c \cdot f] = c \cdot \lim f$

(P4) $\lim x^n = a^n$ (potencia) y $\lim c = c$

(P5) $\lim \sqrt{g(x)} = \sqrt{\lim g(x)}$ si $\lim g(x) \geq 0$

## Numerador — (P2), (P3) y (P4)

$$\lim_{x \to -2} (3x^3 + 4x^2 - 5x + 2) = 3 \cdot \lim_{x \to -2} x^3 + 4 \cdot \lim_{x \to -2} x^2 - 5 \cdot \lim_{x \to -2} x + \lim_{x \to -2} 2$$

$$= 3(-2)^3 + 4(-2)^2 - 5(-2) + 2$$

~~$(-2)^3 = -8$~~ ✗ exponente impar → queda negativo

$(-2)^3 = (-2)(-2)(-2) = -8 \Rightarrow 3(-8) = -24$

~~$4(-2)^2 = -16$~~ ✗ exponente par → positivo

$4(-2)^2 = 4(4) = 16$

$-5(-2) = -10$

$= -24 + 16 - 10 + 2 = -16$

## Denominador — (P2) y (P5)

$$\lim_{x \to -2} (\sqrt{x^2 + 5} + 3) = \sqrt{\lim_{x \to -2} (x^2 + 5)} + 3 = \sqrt{(-2)^2 + 5} + 3$$

~~$= \sqrt{-4 + 5} + 3 = 1 + 3 = 4$~~ ✗ $(-2)^2 = +4$

$= \sqrt{4 + 5} + 3 = \sqrt{9} + 3 = 3 + 3 = 6$

~~$\sqrt{9} = \pm 3$~~ ✗ la raíz principal es solo +3

$9 \geq 0$ → vale (P5) ✓ $\quad 6 \neq 0$ → vale (P1) ✓

## Resultado — (P1)

~~$\dfrac{-16}{6} = \dfrac{8}{6}$~~

$= \dfrac{-16}{6} = \dfrac{-8}{3}$

✗ simplifiqué solo arriba

~~$= -2{,}6$~~ ✗ mejor dejarlo en fracción

$$\therefore \lim_{x \to -2} \frac{3x^3 + 4x^2 - 5x + 2}{\sqrt{x^2 + 5} + 3} = \boxed{-\frac{8}{3}}$$

## Sustentación:

> No hay indeterminación: el denominador en $x = -2$ vale $6 \neq 0$, así que el límite se calcula por evaluación directa usando las propiedades de los límites.

> En el numerador separé la suma con (P2), saqué las constantes con (P3) y evalué cada potencia con (P4). En el denominador metí el límite dentro de la raíz con (P5), que se puede porque el radicando es positivo.

> Finalmente, con (P1), el límite del cociente es el cociente de los límites del numerador y del denominador.

**7.** $\lim_{x \to 3} \dfrac{2x^2 - 5x - 3}{x^3 - 27}$ [0,5 pts]

### Paso 1 — Sustitución directa

numerador: $2(3)^2 - 5(3) - 3 = 18 - 15 - 3 = 0$

~~$2(3)^2 = 36$~~ ✗ primero la potencia: $3^2 = 9 \to 2 \cdot 9 = 18$

denominador: $3^3 - 27 = 27 - 27 = 0$

$\Rightarrow \dfrac{0}{0}$ → indeterminación, hay que factorizar

si los dos dan 0 en $x = 3 \to (x - 3)$ es factor de ambos (teorema del factor)

### Paso 2 — Numerador (trinomio $ax^2 + bx + c$)

$a \cdot c = 2(-3) = -6$ $\quad m \cdot n = -6,\ m + n = -5$

~~$-3$ y $2$~~ ✗ suma $-1$

$-6$ y $1$ ✓ $(-6)(1) = -6,\ -6 + 1 = -5$

$2x^2 - 5x - 3 = 2x^2 - 6x + x - 3$

~~$= 2x(x - 3) - 1(x - 3)$~~ ✗ $+x - 3 = +1(x - 3)$

$= 2x(x - 3) + 1(x - 3) = (x - 3)(2x + 1)$

chequeo: $(x - 3)(2x + 1) = 2x^2 + x - 6x - 3 = 2x^2 - 5x - 3$ ✓

### Paso 3 – Denominador (diferencia de cubos)

~~$x^3 - 27 = (x-3)^3$~~ ✗ $(x-3)^3$ tiene más términos

$$x^3 - 27 = x^3 - 3^3 = (x-3)(x^2 + 3x + 9)$$

### Paso 4 – Simplificar y evaluar

$$\lim_{x\to 3} \frac{(x-3)(2x+1)}{(x-3)(x^2+3x+9)} = \lim_{x\to 3} \frac{2x+1}{x^2+3x+9}$$

puedo cancelar porque $x \to 3$ pero $x \neq 3$

$$= \frac{6}{9-9+9}$$ ✗ $2(3)+1 = 7$

$$= \frac{2(3)+1}{3^2-3(3)+9} = \frac{7}{9-9+9} = \frac{7}{9}$$

$\therefore \boxed{\frac{7}{9}}$

## Sustentación:

Al sustituir $x = 3$ se obtiene $0/0$, que es una indeterminación; eso indica (por el teorema del factor) que $(x-3)$ es factor común del numerador y del denominador.

Factoricé el numerador como trinomio $ax^2 + bx + c$ con el método ac y el denominador como diferencia de cubos $x^3 - 3^3$.

Simplifiqué el factor $(x-3)$, que es válido porque en el límite x se acerca a 3 sin ser 3, y luego evalué por sustitución directa.

## 8. $\lim_{x\to 4} \frac{\sqrt{2x+1}-3}{x^2-16}$ [0,5 pts]

### Paso 1 – Sustitución

$$\frac{\sqrt{2(4)+1}-3}{4^2-16} = \frac{\sqrt{9}-3}{16-16} = \frac{0}{0} \rightarrow \text{indeterminado}$$

### Paso 2 – Racionalizar (conjugado del numerador)

conjugado de $\sqrt{(2x+1)} - 3 \rightarrow \sqrt{(2x+1)} + 3$ · $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$

$$\frac{\sqrt{2x+1}-3}{x^2-16} \cdot \frac{\sqrt{2x+1}+3}{\sqrt{2x+1}+3} = \frac{(\sqrt{2x+1})^2 - 3^2}{(x^2-16)(\sqrt{2x+1}+3)}$$

~~$(\sqrt{2x+1})^2 = 4x^2 + 1$~~ ✗ la raíz y el cuadrado se cancelan

$(\sqrt{2x+1})^2 = 2x+1$

~~$2x + 1 - 3 = 2x - 2$~~ ✗ $3^2 = 9$

numerador: $2x + 1 - 9 = 2x - 8 = 2(x - 4)$

## Paso 3 — Factorizar el denominador

~~$x^2 - 16 = (x - 4)^2$~~ ✗ es diferencia de cuadrados

$x^2 - 16 = x^2 - 4^2 = (x - 4)(x + 4)$

## Paso 4 — Simplificar

$$\lim_{x \to 4} \frac{2(x-4)}{(x-4)(x+4)(\sqrt{2x+1}+3)} = \lim_{x \to 4} \frac{2}{(x+4)(\sqrt{2x+1}+3)}$$

## Paso 5 — Evaluar

$$= \frac{2}{(4+4)(\sqrt{9}+3)} = \frac{2}{8 \cdot 6} = \frac{2}{48}$$

~~$= \frac{1}{12}$~~ $= \frac{1}{24}$ ✗ 48 / 2 = 24

$\therefore \boxed{\frac{1}{24}} \approx 0{,}0417$

## Comprobación numérica

| x | 3,99 | 3,999 | 4,001 | 4,01 |
|---|---|---|---|---|
| f(x) | 0,04174 | 0,04167 | 0,04166 | 0,04159 |

se acerca a 0,0417 = 1/24 por los dos lados ✓

## Sustentación:

> La sustitución directa da 0/0. Como el numerador tiene una raíz restada, multipliqué numerador y denominador por su conjugado para usar la diferencia de cuadrados y eliminar el radical de arriba.

> Así el numerador queda $2x - 8 = 2(x - 4)$, y el denominador $x^2 - 16$ se factoriza como diferencia de cuadrados $(x - 4)(x + 4)$. El factor $(x - 4)$ se cancela porque $x \neq 4$.

> Al final evalué directamente y verifiqué con una tabla de valores cerca de 4.

# 9. Función a trozos $h(x)$ [0,5 pts]

$$h(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2-4}{x-2} & \text{si } x < 2 \\ 5 & \text{si } x = 2 \\ 3x-2 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Límite por la izquierda ($x \to 2^-$) → uso el 1er tramo

~~$\lim_{x\to 2^-} h(x) = h(2) = 5$~~ ✗ para $x < 2$ NO se usa $h(2)$

$$\lim_{x\to 2^-} \frac{x^2-4}{x-2} = \frac{4-4}{2-2} = \frac{0}{0} \to \text{factorizo (dif. de cuadrados)}$$

$\frac{x^2-4}{x-2} = x-2$ ✗ se cancela $(x-2)$, queda $(x+2)$

$$= \lim_{x\to 2^-} \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)} = \lim_{x\to 2^-} (x+2) = 2+2 = 4$$

| $x$ | 1,9 | 1,99 | 1,999 |
|---|---|---|---|
| $h(x)$ | 3,9 | 3,99 | 3,999 |

Límite por la derecha ($x \to 2^+$) → uso $3x-2$

~~$= 3(2-2) = 0$~~ ✗ el 3 multiplica solo a $x$

$$\lim_{x\to 2^+} (3x-2) = 3(2) - 2 = 6 - 2 = 4$$

| $x$ | 2,1 | 2,01 | 2,001 |
|---|---|---|---|
| $h(x)$ | 4,3 | 4,03 | 4,003 |

## Conclusión

$$\lim_{x\to 2^-} h(x) = \lim_{x\to 2^+} h(x) = 4$$

~~como $h(2) = 5 \neq 4$, el límite no existe~~ ✗ el límite no depende del valor $h(2)$

$$\Rightarrow \boxed{\lim_{x\to 2} h(x) = 4 \text{ sí existe}}$$

### Extra — ¿es continua en x = 2?

1) $h(2) = 5$ existe ✓  2) $\lim h(x) = 4$ existe ✓

3) $\lim h(x) = h(2)$ ?  $4 \neq 5$ ✗

⟹ no es continua: discontinuidad evitable (hay un "hueco" en (2, 4) y un punto suelto en (2, 5))

## Sustentación:

> Un límite bilateral existe si y solo si los dos límites laterales existen y son iguales.

> Por la izquierda usé el tramo $(x^2 - 4)/(x - 2)$, que daba 0/0, así que lo factoricé como diferencia de cuadrados y simplifiqué. Por la derecha usé $3x - 2$, que es un polinomio y se evalúa directo.

> Ambos laterales valen 4, por eso el límite existe y vale 4. El valor $h(2) = 5$ no interviene en el límite, solo en la continuidad.

# 10. Hallar k para que exista el límite en x = 1 [0,5 pts]

$$f(x) = \begin{cases} kx^2 + 3x - 1 & \text{si } x \leq 1 \\ \dfrac{x^2 - 1}{x - 1} + 2k & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

condición: el límite existe ⟺ lím por la izquierda = lím por la derecha

### Límite por la izquierda ($x \to 1^-$) → 1er tramo

$$\lim_{x \to 1^-} (kx^2 + 3x - 1) = k(1)^2 + 3(1) - 1$$

~~$= k + 3 + 1 = k + 4$~~ ✗ es −1

$= k + 3 - 1 = \boxed{k + 2}$

### Límite por la derecha ($x \to 1^+$) → 2° tramo

$$\lim_{x \to 1^+} \left( \frac{x^2 - 1}{x - 1} + 2k \right)$$ sustituyo: $(1 - 1)/(1 - 1) = 0/0$

~~$0/0 = 0 \Longrightarrow \lim = 2k$~~ ✗ 0/0 es indeterminado, hay que factorizar

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = x - 1$$ ✗ $(x - 1)(x + 1)/(x - 1) = x + 1$

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{(x - 1)} = x + 1 \to 1 + 1 = 2$$

$\Longrightarrow \lim_{x \to 1^+} f(x) = \boxed{2 + 2k}$

Igualar los dos límites laterales

$$k + 2 = 2 + 2k$$

~~$k - 2k - 2 + 2 \Rightarrow -k = 4 \Rightarrow k = -4$~~

X el 2 de la izquierda pasa restando

$$k - 2k = 2 - 2$$

$$-k = 0 \implies k = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{k = 0}$$

## Verificación

con $k = 0$: $f(x) = 3x - 1$ $(x \leq 1)$ y $(x^2 - 1)/(x - 1)$ $(x > 1)$

izquierda: $0 + 2 = 2$ derecha: $2 + 2(0) = 2$ ✓

| x | 0,99 | 0,999 | 1 | 1,001 | 1,01 |
|---|---|---|---|---|---|
| f(x) | 1,97 | 1,997 | 2 | 2,001 | 2,01 |

$\Rightarrow \lim_{x \to 1} f(x) = 2$ existe ✓

## Sustentación:

Para que el límite bilateral exista los límites laterales deben ser iguales. El de la izquierda se calcula con el polinomio $kx^2 + 3x - 1$ (evaluación directa) y da $k + 2$.

El de la derecha daba 0/0 en la fracción; al factorizar $x^2 - 1$ como diferencia de cuadrados y cancelar $(x - 1)$ queda $x + 1 \to 2$, así que el límite es $2 + 2k$.

Igualando $k + 2 = 2 + 2k$ se obtiene $k = 0$, y con ese valor ambos laterales valen 2, lo que confirma el resultado.